

הזוויות של הסוכה רק החיתוכים המשופעים — כמה מעלות, ומי מתקצר בכמה

בשלד יש **16 חיתוכים משופעים** (ו-16 קצוות ישרים שלא מופיעים כאן), ב-9 זוויות שונות, ועוד 8 שרוולים מרותכים מסובבים. לכל חיתוך משופע יש צד ארוך וצד קצר: השיפוע "אוכל" מצד אחד של הפרופיל יותר מאשר מהצד השני. הקובץ הזה מסביר כל זווית: כמה מעלות, איזה צד נסוג, בכמה סנטימטרים, ואיך מסמנים את זה על הפרופיל בלי מד־זווית — במידה אחת של נסיגה.

47.8° ק 3 א' נסיגה על 4 ס"מ:4.4	45.0° ע 5 ב' · ע 6 א' נסיגה על 4 ס"מ:4.0	42.3° ת 4 א' · ת 4 ב' נסיגה על 4 ס"מ:3.6	32.6° ק 1 א' נסיגה על 4 ס"מ:2.6	32.4° ת 2 א' · ת 2 ב' נסיגה על 4 ס"מ:2.5	28.7° ע 1 ב' · ע 2 א' נסיגה על 4 ס"מ:2.2	23.9° ע 3 ב' · ע 4 א' נסיגה על 4 ס"מ:1.8	21.1° ע 4 ב' · ע 5 א' נסיגה על 4 ס"מ:1.5	16.3° ע 2 ב' · ע 3 א' נסיגה על 4 ס"מ:1.2
---	--	--	---	--	--	--	--	--

שלושה סוגי שיפוע

מיטר במסגרת העליונה — שתי הקורות נפגשות מעל העמוד וכל אחת לוקחת חצי מהפנייה. הצלע החיצונית ארוכה מהפנימית. **על פני העמוד** במפלס 70 — הקורה האלכסונית נעצרת על פאה ישרה של העמוד; שני החיתוכים מקבילים והקורה מקבילית. **מפוצל** בקורות התומכות ק 1 ו-ק 3 — חצי מהרוחב ישר מול קורת המזרח, חצי משופע מול האלכסון.

הכלל

חיתוך ישר עובר על הרוחב בניצב. חיתוך משופע ב-θ° מגיע לצלע השנייה מאוחר יותר — ב-**רוחב × tan θ** ס"מ. זו "הנסיגה": ההפרש בין הצלע הארוכה לקצרה באותו קצה. קו החיתוך עצמו ארוך מהרוחב: **רוחב ÷ cos θ**. ולהפך: אם מודדים על הפרופיל נסיגה של X על רוחב 4 — הזווית היא arctan(X ÷ 4).

הזוויות שבסוכה

θ	tan θ	נסיגה על 4	נסיגה על 2	קו החיתוך על 4	איפה
16.3°	0.292	1.17	0.58	4.17	ע 2 ב', ע 3 א'
21.1°	0.386	1.54	0.77	4.29	ע 4 ב', ע 5 א'
23.9°	0.443	1.77	0.89	4.38	ע 3 ב', ע 4 א'
28.7°	0.548	2.19	1.10	4.56	ע 1 ב', ע 2 א'
32.4°	0.636	2.54	1.27	4.74	ת 2 א', ת 2 ב'
32.6°	0.639	2.55	1.28	4.75	ק 1 א'
42.3°	0.911	3.65	1.82	5.41	ת 4 א', ת 4 ב'
45.0°	1.000	4.00	2.00	5.66	ע 5 ב', ע 6 א'
47.8°	1.103	4.41	2.21	5.96	ק 3 א'

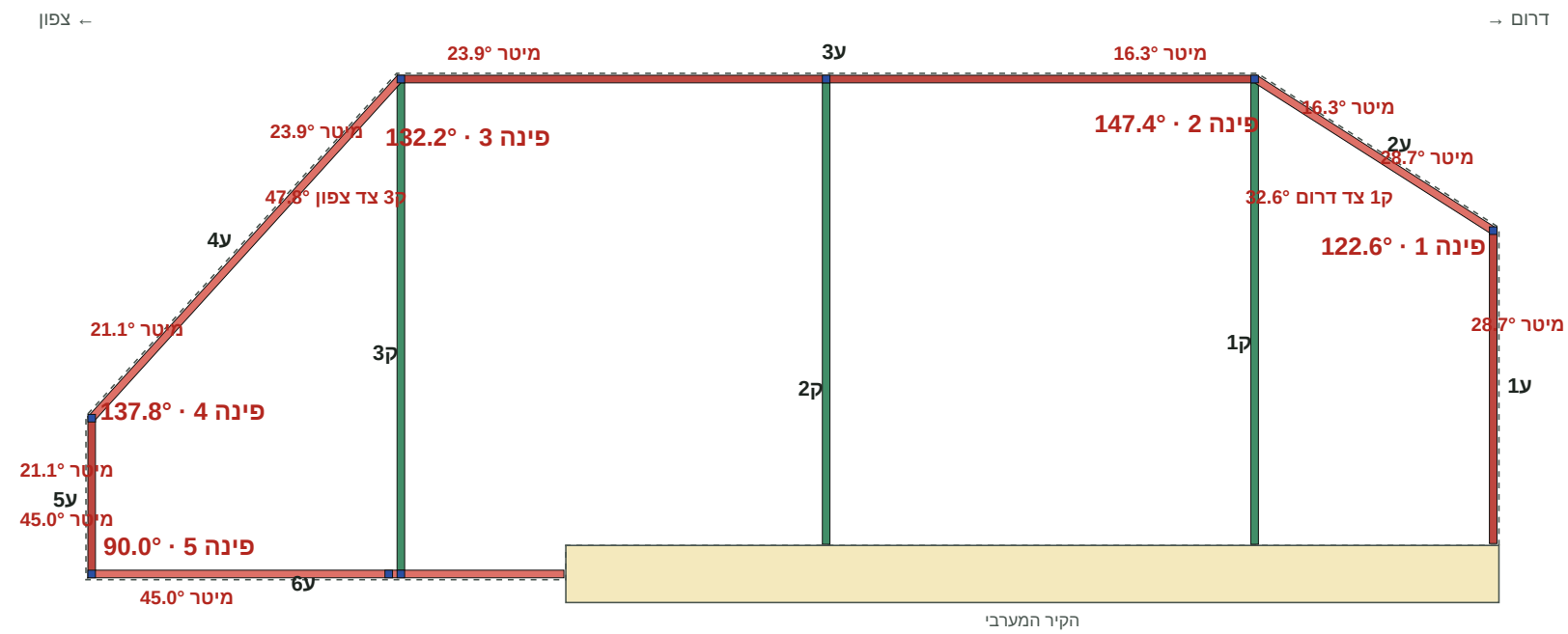
"נסיגה על 2" — לקצה המפוצל של ק 1 ו-ק3, שבו רק חצי מהרוחב משופע.

לסמן בלי מד־זווית

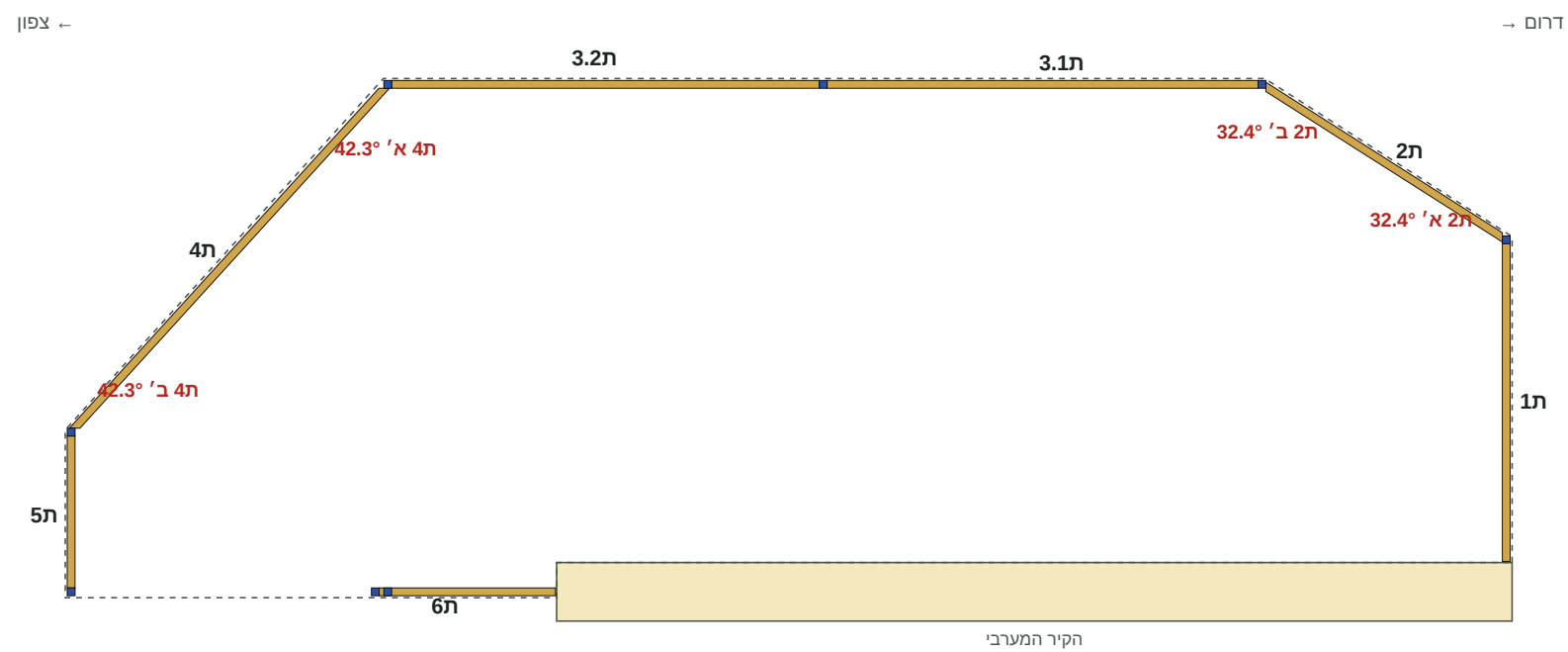
מסמנים על הצלע שנסוגה את הנסיגה מהקצה, מותחים קו ישר מהפינה של הצלע השנייה אל הסימון, וחותכים על הקו. הזווית יוצאת בדיוק. במסור גרונג מכוונים ל-θ° (הסקאלה במסור מודדת מהחיתוך הישר, כמו כאן).



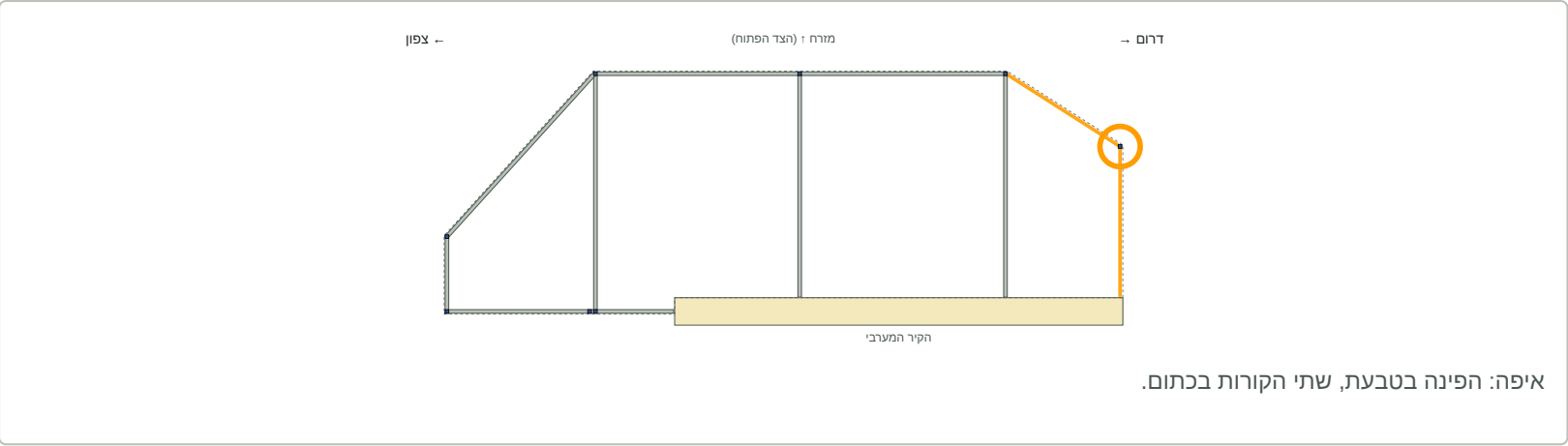
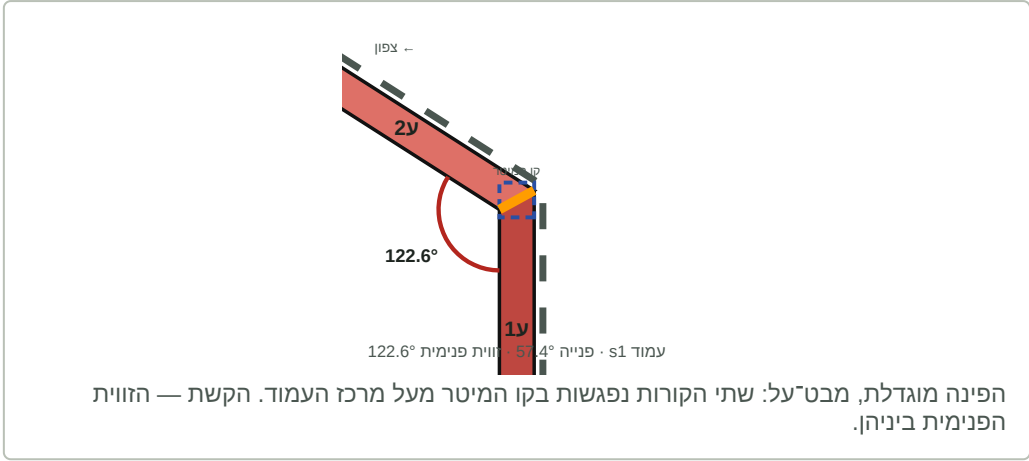
מפת הזוויות



מסגרת עליונה וקורות תומכות: בכל פינה הזווית הפנימית, ולכל קורה המיטר שלה (חצי מהפנייה). ק 1 ו-ק 3 — הקצה המפוצל.



מפּלס 70: רק שתי הקורות האלכסוניות משופעות — בשני קצותיהן, במקביל לפאת העמוד.



הזווית

המסגרת פונה כאן ב-57.4°, כלומר הזווית הפנימית בין ע1 ל-ע2 היא 122.6°. במיטר כל קורה לוקחת בדיוק חצי מהפנייה — 28.7° מהחיתוך הישר — וכך שני החיתוכים נפגשים בקו אחד שעובר מעל מרכז העמוד s1, מהפינה החיצונית לפינה הפנימית.

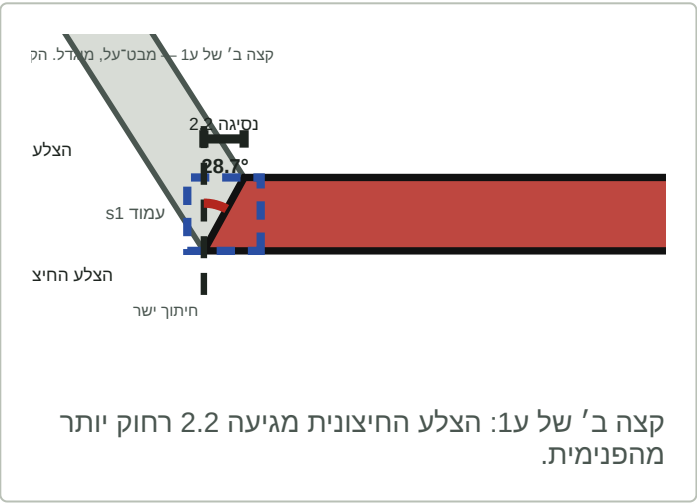
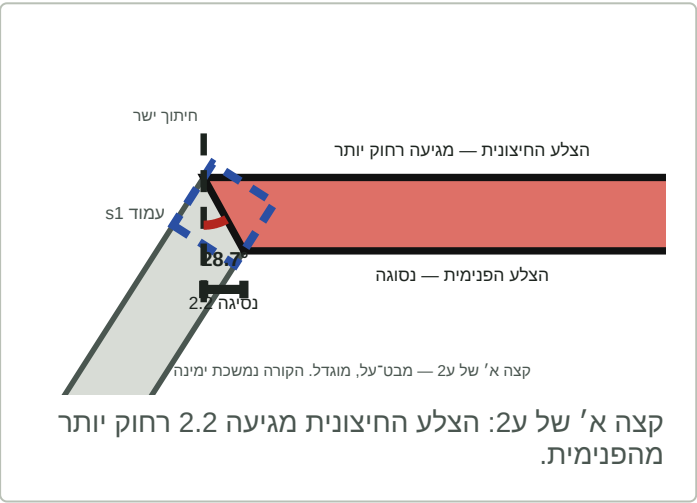
מה אוכל השיפוע

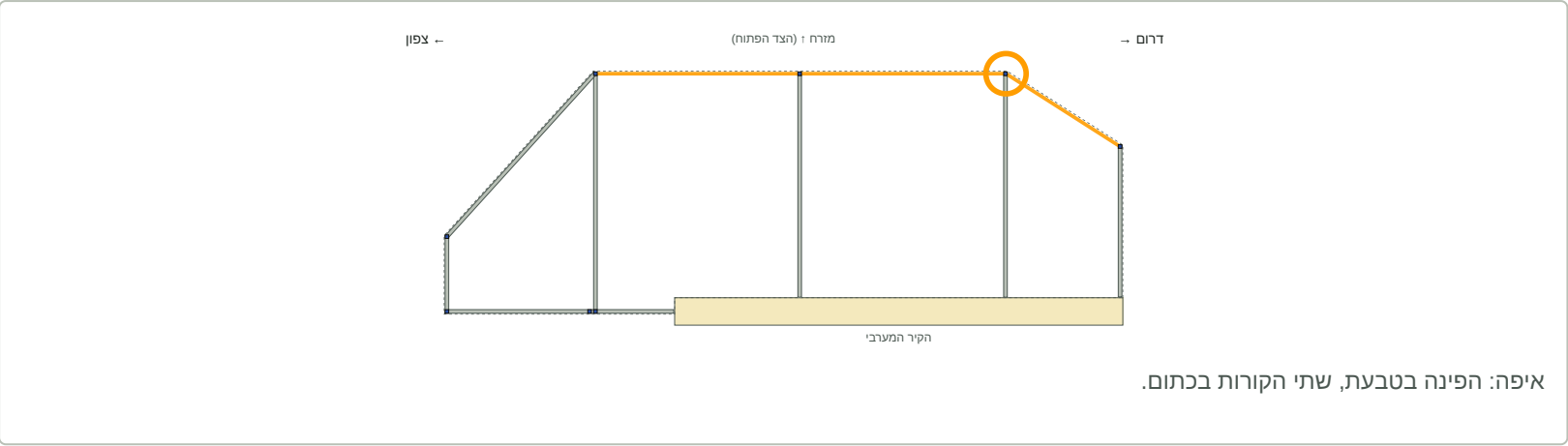
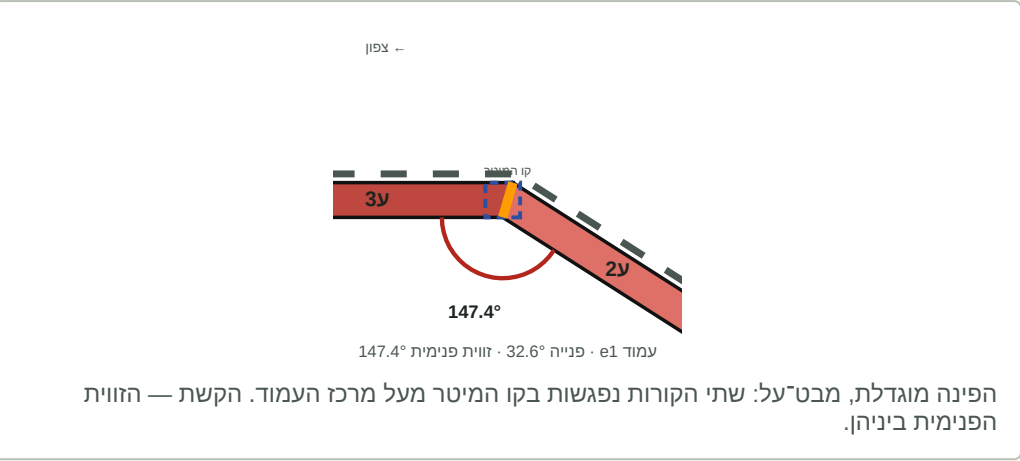
ברוחב 4 ובזווית 28.7°: $\tan 28.7^\circ = 2.2 \times 4 = 8.8$ ס"מ. בכל אחד משני הקצוות הצלע החיצונית (דרום־מזרח ב-ע2) ארוכה מהפנימית ב-2.2. קו החיתוך על הפרופיל: 4.6.

קורה	חוץ	פנים	הפרש כולל	ממנו בפינה הזאת
ע1	165.5	163.3	2.2	2.2
ע2	149.7	146.3	3.4	בקצה השני 1.2 + 2.2

איך מסמנים

חותכים כל קורה ישר לאורך הצלע החיצונית שלה (ע1 165.5, ע2 149.7), ואז:
ע1 קצה ב': על הצלע הפנימית מסמנים 2.2 מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 28.7°. קו החיתוך 4.6.
ע2 קצה א': על הצלע הפנימית מסמנים 2.2 מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 28.7°. קו החיתוך 4.6.
בדיקה: הצלעות הפנימיות יוצאות 163.3 ו-146.3.





הזווית

המסגרת פונה כאן ב- 32.6° , כלומר הזווית הפנימית בין ע2 ל-ע3 היא 147.4° . במיטר כל קורה לוקחת בדיוק חצי מהפנייה — 16.3° מהחיתוך הישר — וכך שני החיתוכים נפגשים בקו אחד שעובר מעל מרכז העמוד e1, מהפינה החיצונית לפינה הפנימית.

מה אוכל השיפוע

ברוחב 4 ובזווית 16.3° : $\tan 16.3^\circ = 1.2 \times 4 = 4.8$ ס"מ. בכל אחד משני הקצוות הצלע החיצונית (מזרח ב-ע3) ארוכה מהפנימית ב-1.2. קו החיתוך על הפרופיל: 4.2.

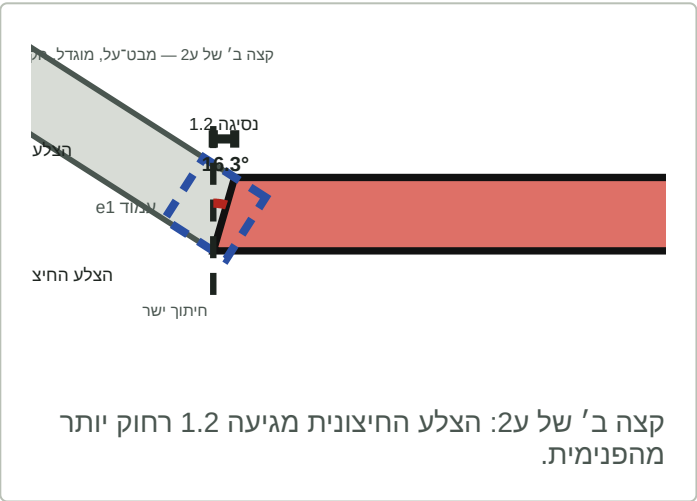
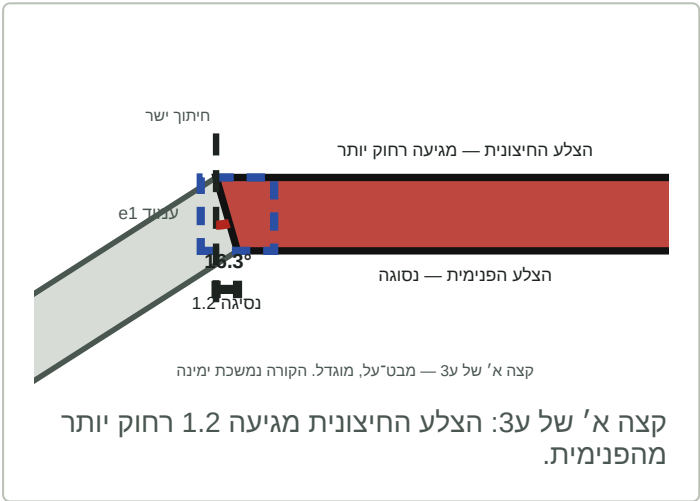
קורה	חוץ	פנים	הפרש כולל	ממנו בפינה הזאת
ע2	149.7	146.3	3.4	בקצה השני 1.2 + 2.2
ע3	451.3	448.3	2.9	בקצה השני 1.2 + 1.8

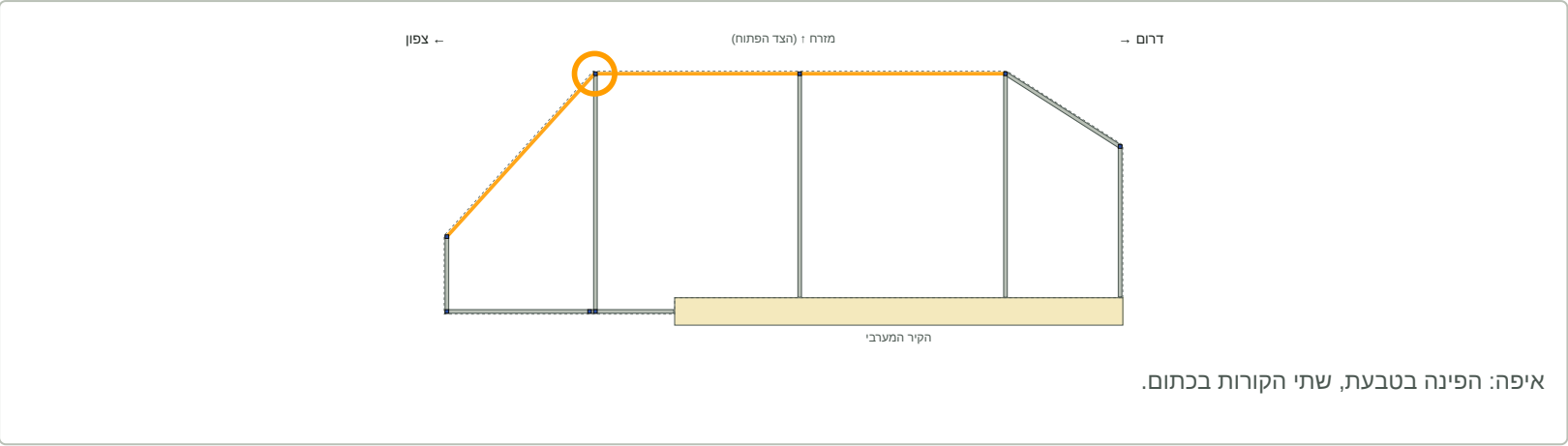
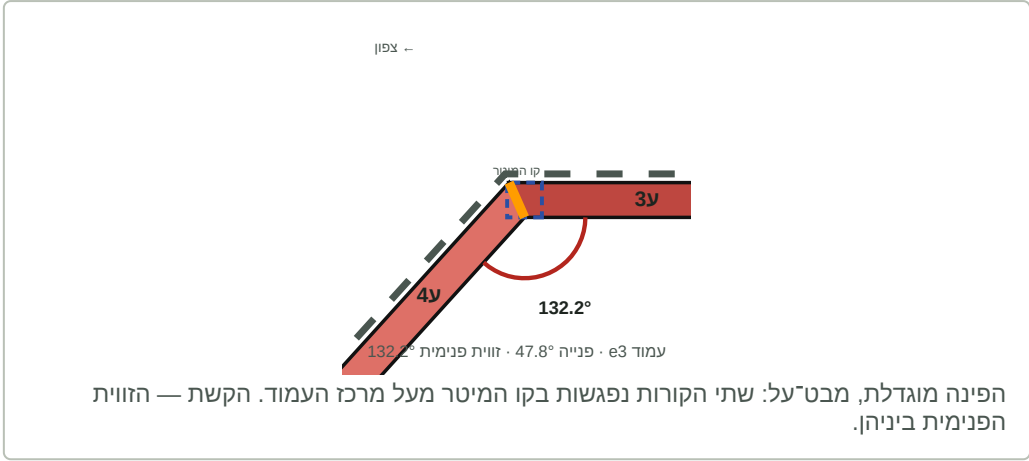
איך מסמנים

חותכים כל קורה ישר לאורך הצלע החיצונית שלה (ע2 149.7, ע3 451.3), ואז:

ע2 קצה ב': על הצלע הפנימית מסמנים 1.2 מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 16.3° . קו החיתוך 4.2.

ע3 קצה א': על הצלע הפנימית מסמנים 1.2 מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 16.3° . קו החיתוך 4.2.
בדיקה: הצלעות הפנימיות יוצאות 146.3 ו-448.3.





הזווית

המסגרת פונה כאן ב- 47.8° , כלומר הזווית הפנימית בין ע3 ל-ע4 היא 132.2° . במיטר כל קורה לוקחת בדיוק חצי מהפנייה — 23.9° מהחיתוך הישר — וכך שני החיתוכים נפגשים בקו אחד שעובר מעל מרכז העמוד e3, מהפינה החיצונית לפינה הפנימית.

מה אוכל השיפוע

ברוחב 4 ובזווית 23.9° : $\tan 23.9^\circ = 1.8 \times 4$ ס"מ. בכל אחד משני הקצוות הצלע החיצונית (צפון־מזרח ב-ע4) ארוכה מהפנימית ב-1.8. קו החיתוך על הפרופיל: 4.4.

קורה	חוץ	פנים	הפרש כולל	ממנו בפינה הזאת
ע3	451.3	448.3	2.9	בקצה השני 1.2 + 1.8
ע4	242.1	238.8	3.3	בקצה השני 1.5 + 1.8

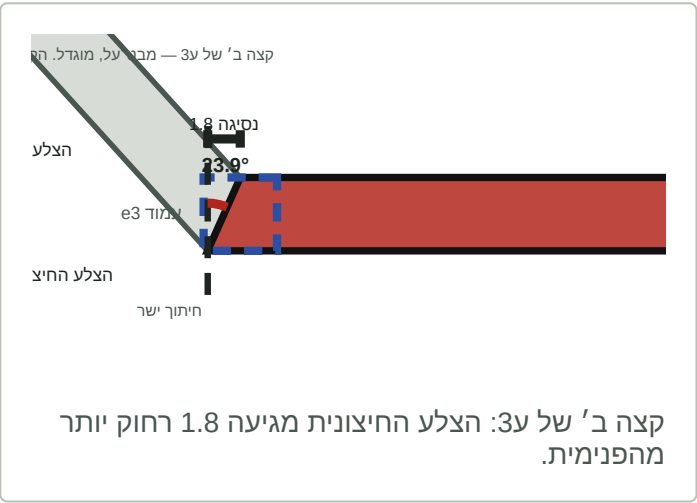
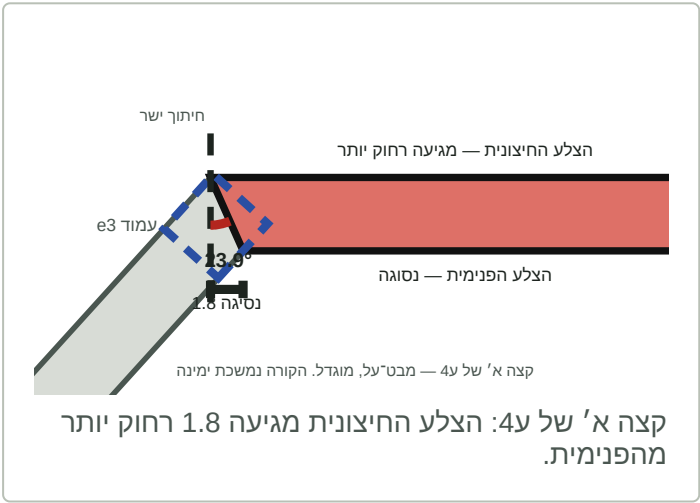
איך מסמנים

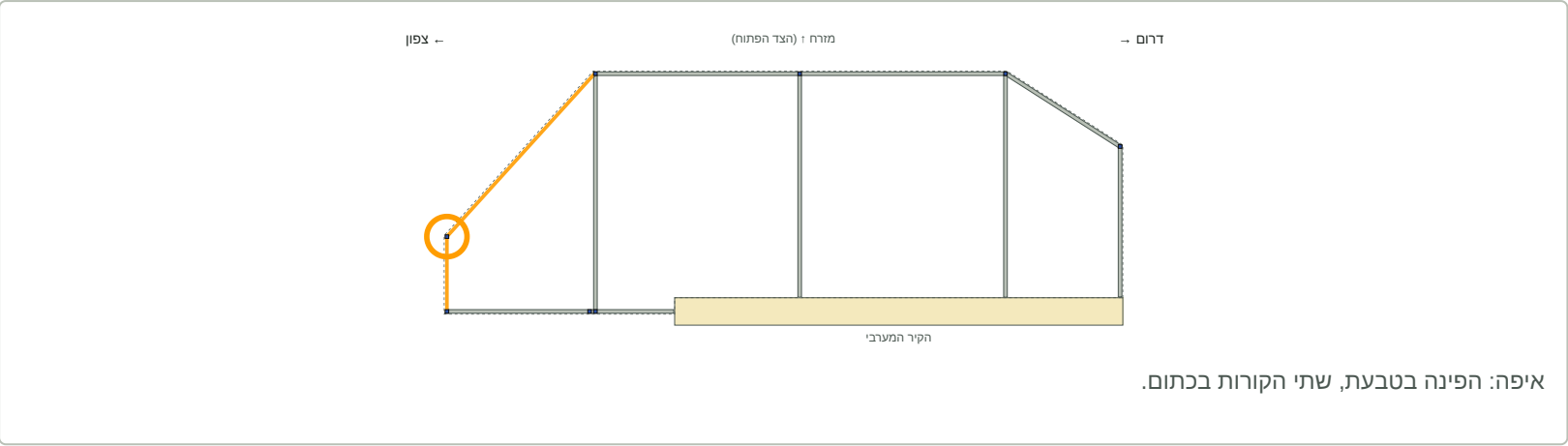
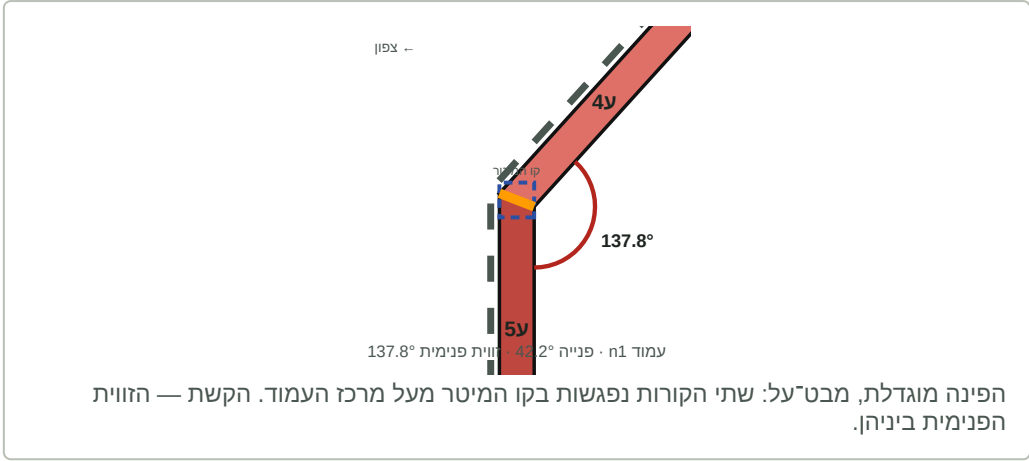
חותכים כל קורה ישר לאורך הצלע החיצונית שלה (ע3 451.3, ע4 242.1), ואז:

ע3 קצה ב': על הצלע הפנימית מסמנים 1.8 מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 23.9° . קו החיתוך 4.4.

ע4 קצה א': על הצלע הפנימית מסמנים 1.8 מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 23.9° . קו החיתוך 4.4.

בדיקה: הצלעות הפנימיות יוצאות 448.3 ו-238.8.





הזווית

המסגרת פונה כאן ב- 42.2° , כלומר הזווית הפנימית בין ע4 ל-ע5 היא 137.8° . במיטר כל קורה לוקחת בדיוק חצי מהפנייה — 21.1° מהחיתוך הישר — וכך שני החיתוכים נפגשים בקו אחד שעובר מעל מרכז העמוד n1, מהפינה החיצונית לפינה הפנימית.

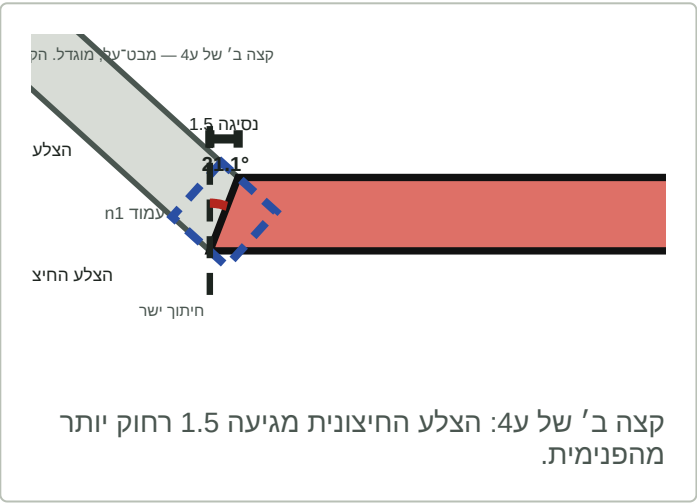
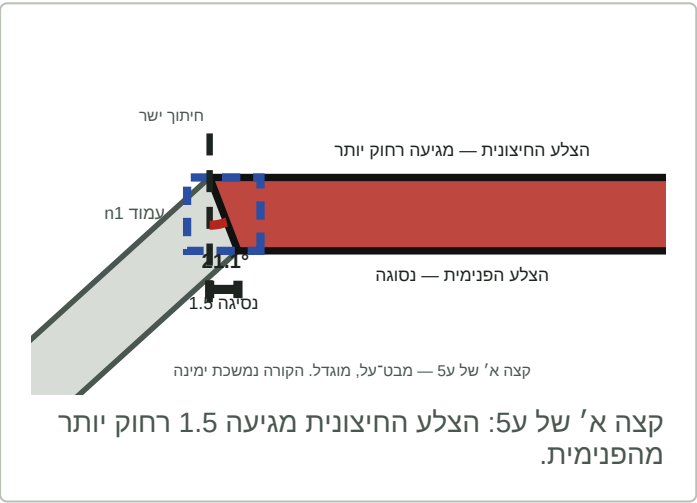
מה אוכל השיפוע

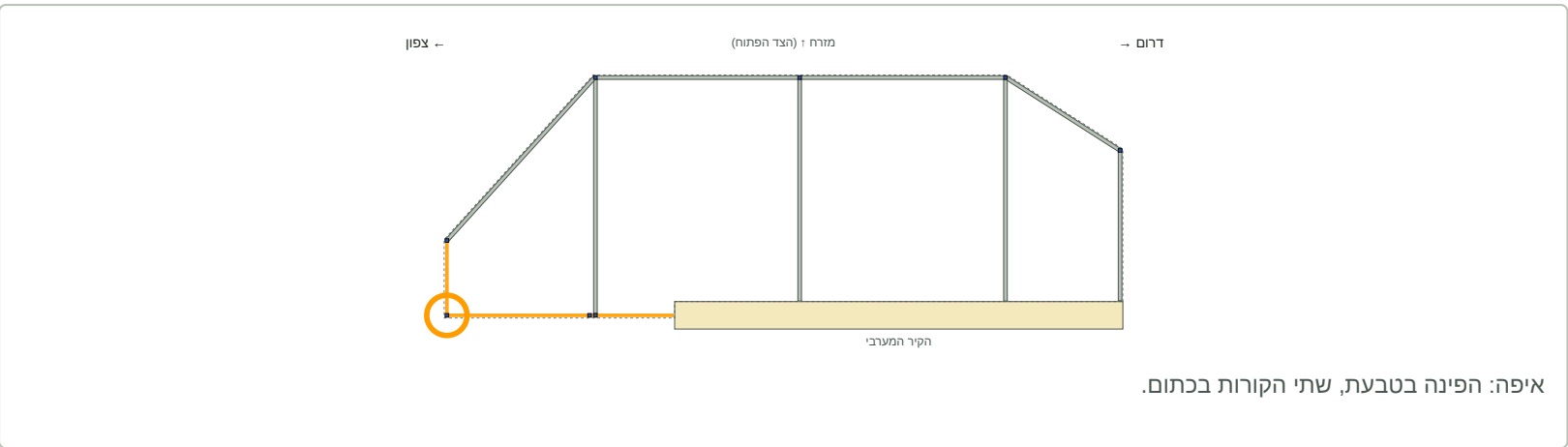
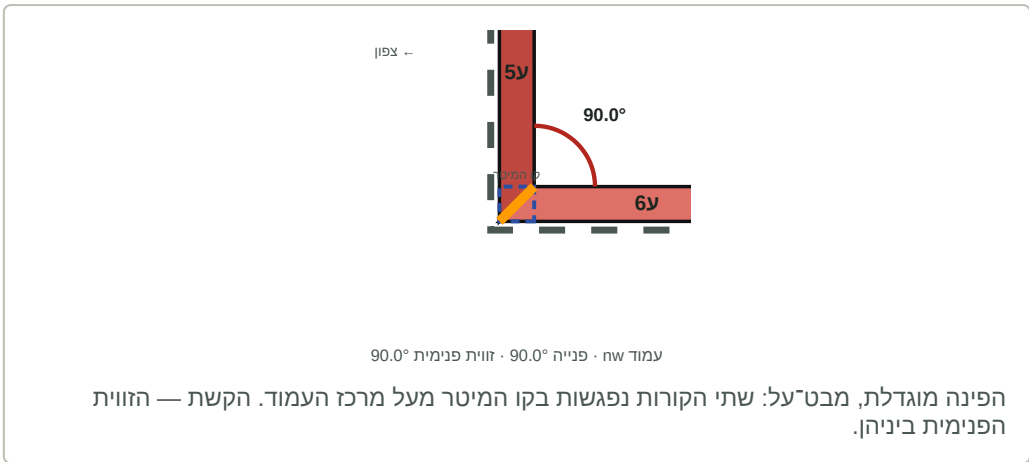
ברוחב 4 ובזווית 21.1° : $\tan 21.1^\circ = 1.5 \times 4$ ס"מ. בכל אחד משני הקצוות הצלע החיצונית (צפון ב-ע5) ארוכה מהפנימית ב-1.5. קו החיתוך על הפרופיל: 4.3.

קורה	חוץ	פנים	הפרש כולל	ממנו בפינה הזאת
ע4	242.1	238.8	3.3	בקצה השני 1.5 + 1.8
ע5	84.6	79.1	5.5	בקצה השני 1.5 + 4.0

איך מסמנים

חותכים כל קורה ישר לאורך הצלע החיצונית שלה (ע4 242.1, ע5 84.6), ואז:
ע4 קצה ב': על הצלע הפנימית מסמנים 1.5 מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 21.1° . קו החיתוך 4.3.
ע5 קצה א': על הצלע הפנימית מסמנים 1.5 מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 21.1° . קו החיתוך 4.3.
בדיקה: הצלעות הפנימיות יוצאות 238.8 ו-79.1.





הזווית

המסגרת פונה כאן ב- 90.0° , כלומר הזווית הפנימית בין ע5 ל-ע6 היא 90.0° . במיטר כל קורה לוקחת בדיוק חצי מהפנייה — 45.0° מהחיתוך הישר — וכך שני החיתוכים נפגשים בקו אחד שעובר מעל מרכז העמוד nw, מהפינה החיצונית לפינה הפנימית. כאן הפנייה 90° , ולכן זה מיטר של 45° — הקלאסי.

מה אוכל השיפוע

ברוחב 4 ובזווית 45.0° : $\tan 45.0^\circ = 4.0 \times 4.0$ ס"מ. בכל אחד משני הקצוות הצלע החיצונית (מערב ב-ע6) ארוכה מהפנימית ב-4.0. קו החיתוך על הפרופיל: 5.7.

קורה	חוץ	פנים	הפרש כולל	ממנו בפינה הזאת
ע5	84.6	79.1	5.5	בקצה השני 4.0 + 1.5
ע6	250.0	246.0	4.0	4.0

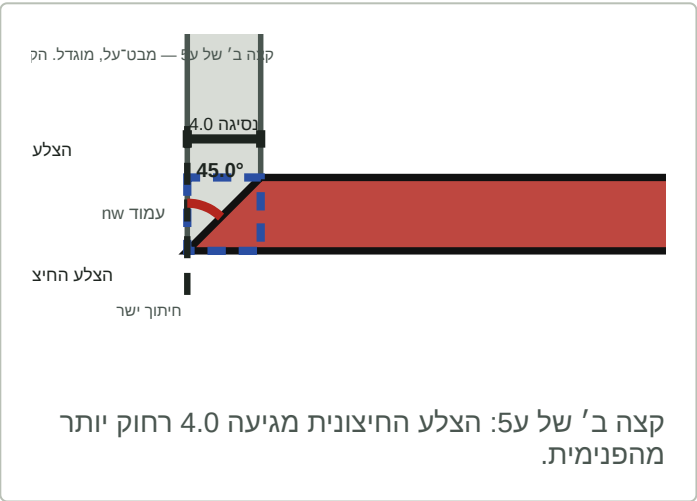
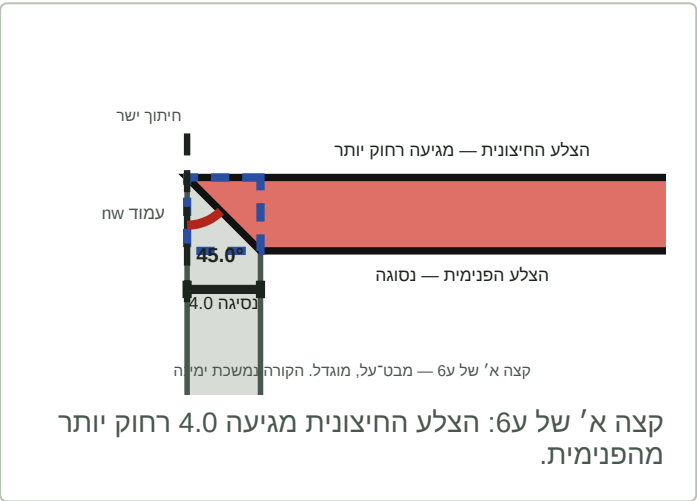
איך מסמנים

חותכים כל קורה ישר לאורך הצלע החיצונית שלה (ע5 84.6, ע6 250.0), ואז:

ע5 קצה ב': על הצלע **הפנימית** מסמנים **4.0** מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 45.0° . קו החיתוך 5.7.

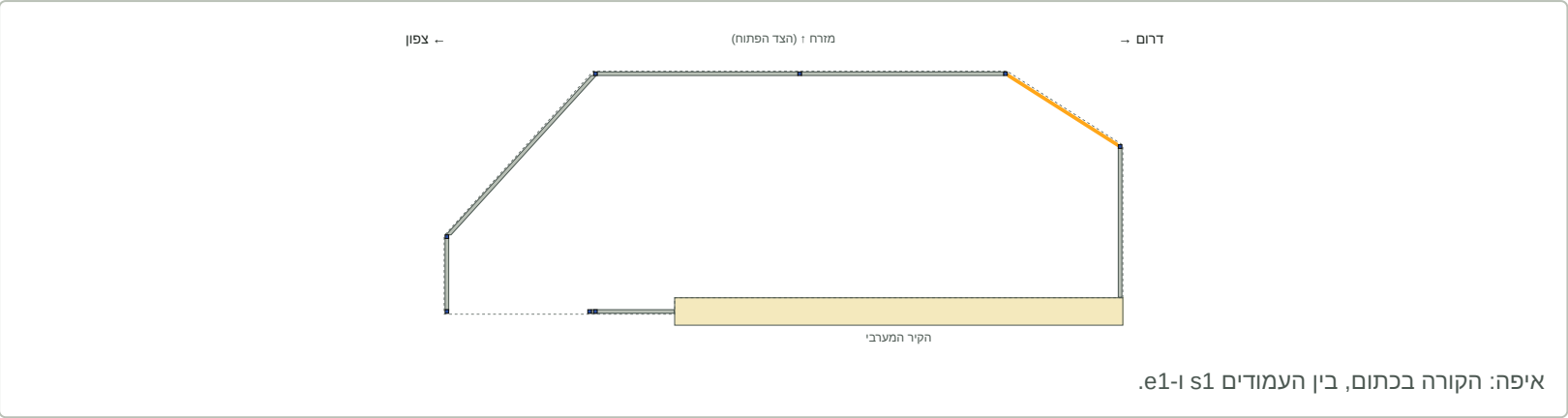
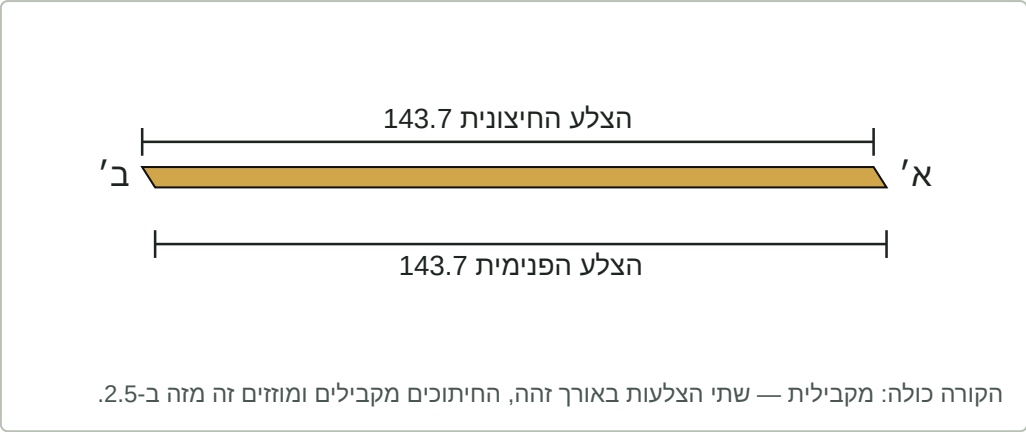
ע6 קצה א': על הצלע **הפנימית** מסמנים **4.0** מהקצה; קו ישר מפינת הצלע החיצונית אל הסימון; חותכים. במסור: 45.0° . קו החיתוך 5.7.

בדיקה: הצלעות הפנימיות יוצאות 79.1 ו-246.0.



מסגרת מפלס 70 • אלכסון דרומי (ת2) שני הקצוות 32.4° — במקביל לפאת העמוד

קומה תחתונה • מפלס 70 • גובה 66.0–70.0



הזווית

ת2 יוצאת מהפאה הצפונית של עמוד s1 ב-**32.4°** מהניצב לפאה, ונכנסת לפאה הדרומית של e1 באותה זווית. החיתוך **מקביל לפאה**, ולכן שני החיתוכים מקבילים זה לזה: הקורה מקבילית ולא טרפז.

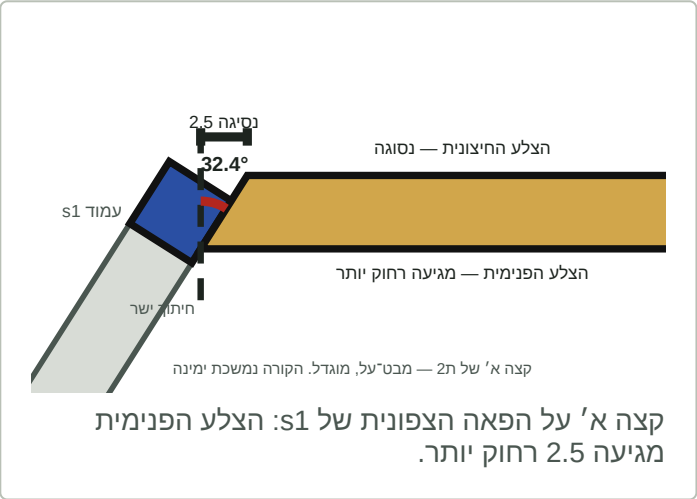
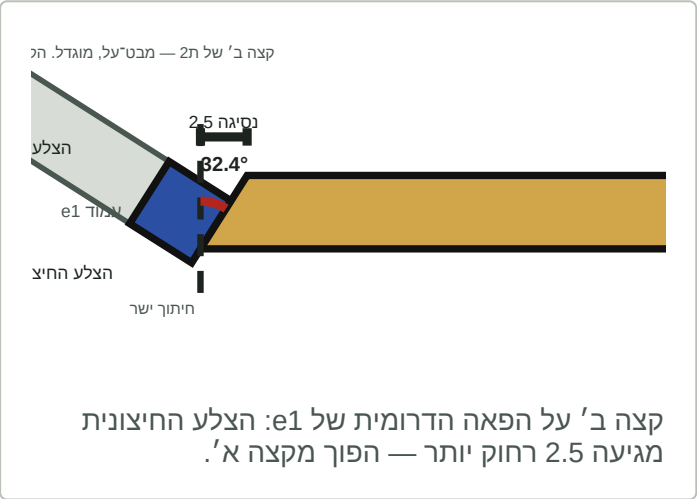
שימו לב — זה לא המיטר של המסגרת העליונה באותן פינות (28.7° ו- 16.3°): שם כל קורה לוקחת חצי מהפנייה; כאן הקורה נעצרת על פאה ישרה ולוקחת את כל סטיית האלכסון מציר העמודים.

מה אוכל השיפוע

$\tan 32.4^{\circ} = 2.5 \times 4$ מ בכל קצה. בקצה א' הצלע **החיצונית** נסוגה ב-2.5 והצלע הפנימית מגיעה עד העמוד; בקצה ב' להפך — הצלע **הפנימית** נסוגה. לכן שתי הצלעות באורך זהה: **143.7**. קו החיתוך על הפרופיל: 4.7.

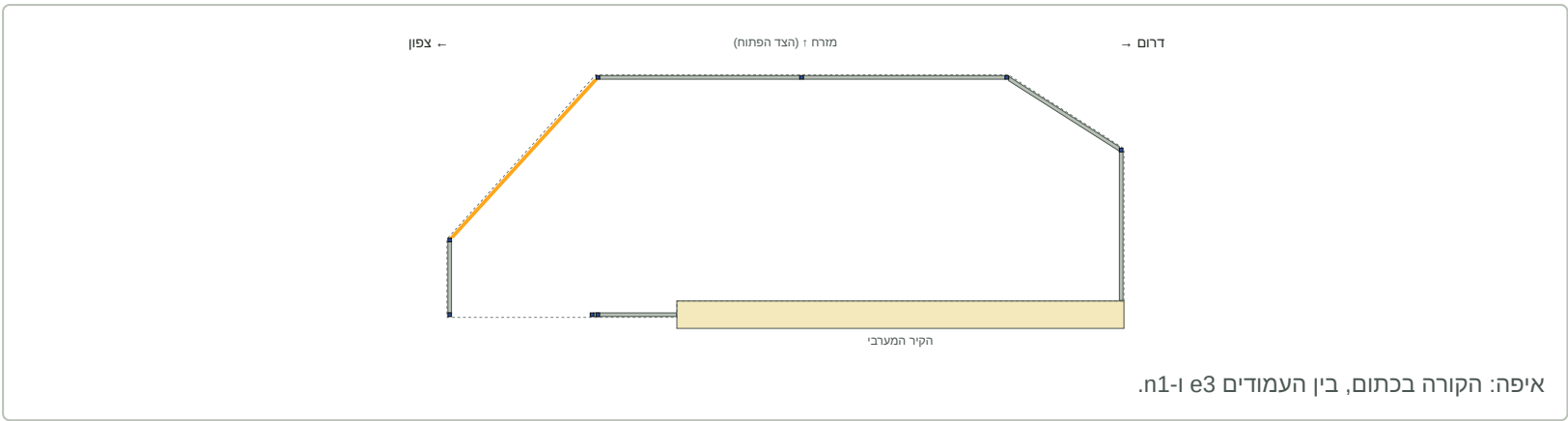
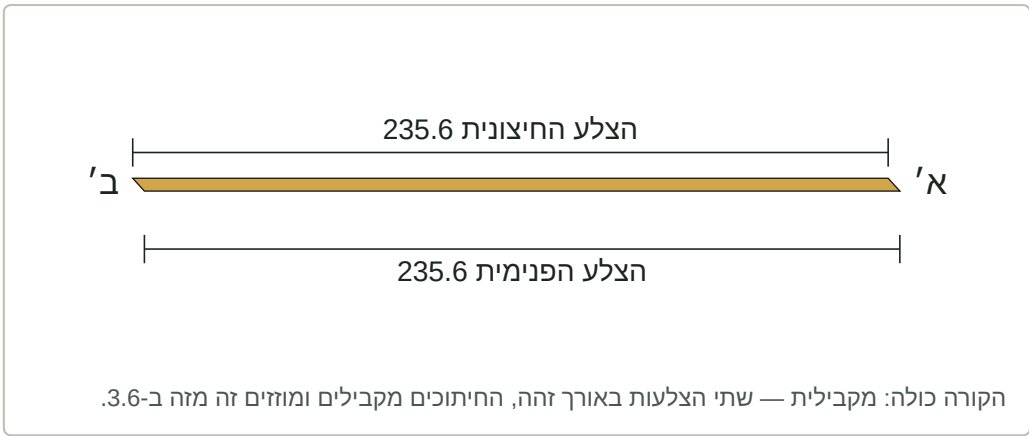
איך מסמנים

- חותכים ישר **146.3** ($2.5 + 143.7$).
- קצה א': על הצלע **החיצונית** מסמנים 2.5 מהקצה, קו ישר לפינת הצלע הפנימית, חותכים.
- קצה ב': על הצלע **הפנימית** מסמנים 2.5 מהקצה, קו לפינת הצלע החיצונית, חותכים.
- שני החיתוכים באותו כיוון — **מקבילים**. אם אחד מסומן הפוך יוצא טרפז, והקורה לא תיכנס בין העמודים. בדיקה: שתי הצלעות 143.7. במסור: 32.4° .



מסגרת מפלס 70 · אלכסון צפוני (ת4) שני הקצוות 42.3° — במקביל לפאת העמוד

קומה תחתונה · מפלס 70 · גובה 66.0–70.0



הזווית

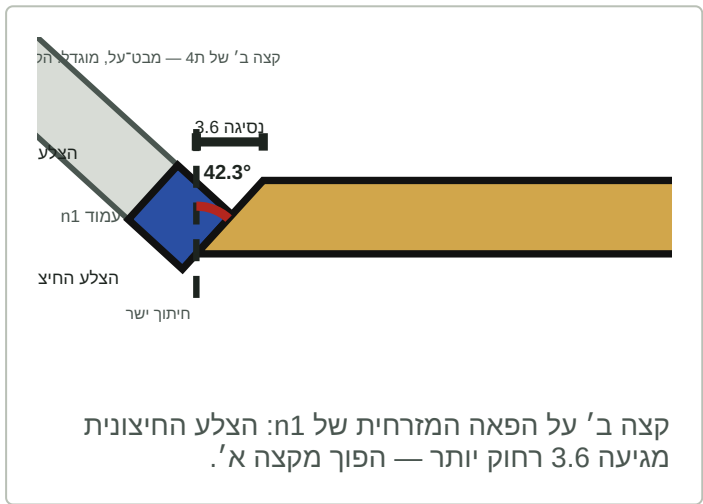
ת4 יוצאת מהפאה המערבית (הפונה לקיר) של עמוד e3 ב- 42.3° מהניצב לפאה, ונכנסת לפאה המזרחית של n1 באותה זווית. החיתוך **מקביל לפאה**, ולכן שני החיתוכים מקבילים זה לזה: הקורה מקבילית ולא טרפז. שימו לב — זה לא המיטר של המסגרת העליונה באותן פינות (23.9° ו- 21.1°): שם כל קורה לוקחת חצי מהפנייה; כאן הקורה נעצרת על פאה ישרה ולוקחת את כל סטיית האלכסון מציר העמודים.

מה אוכל השיפוע

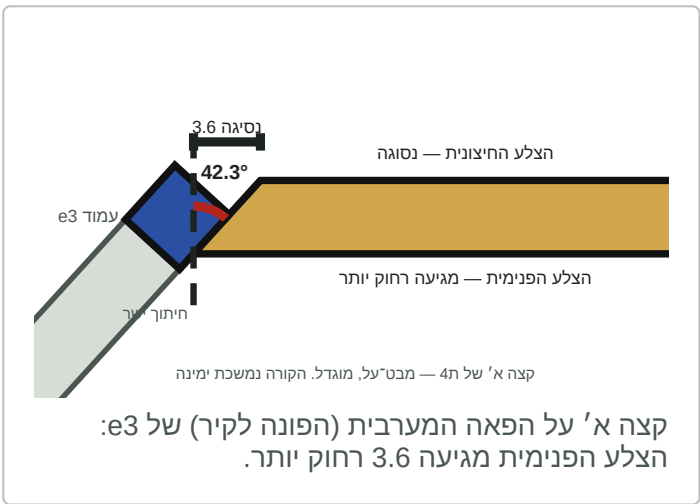
$\tan 42.3^\circ = 3.6 \times$ כל קצה. בקצה א' הצלע **החיצונית** נסוגה ב-3.6 והצלע הפנימית מגיעה עד העמוד; בקצה ב' להפך — הצלע **הפנימית** נסוגה. לכן שתי הצלעות באורך זהה: **235.6**. קו החיתוך על הפרופיל: 5.4.

איך מסמנים

- חותכים ישר **239.3** ($235.6 + 3.6$).
- קצה א': על הצלע **החיצונית** מסמנים 3.6 מהקצה, קו ישר לפינת הצלע הפנימית, חותכים.
- קצה ב': על הצלע **הפנימית** מסמנים 3.6 מהקצה, קו לפינת הצלע החיצונית, חותכים.
- שני החיתוכים באותו כיוון — **מקבילים**. אם אחד מסומן הפוך יוצא טרפז, והקורה לא תיכנס בין העמודים. בדיקה: שתי הצלעות 235.6. במסור: 42.3° .



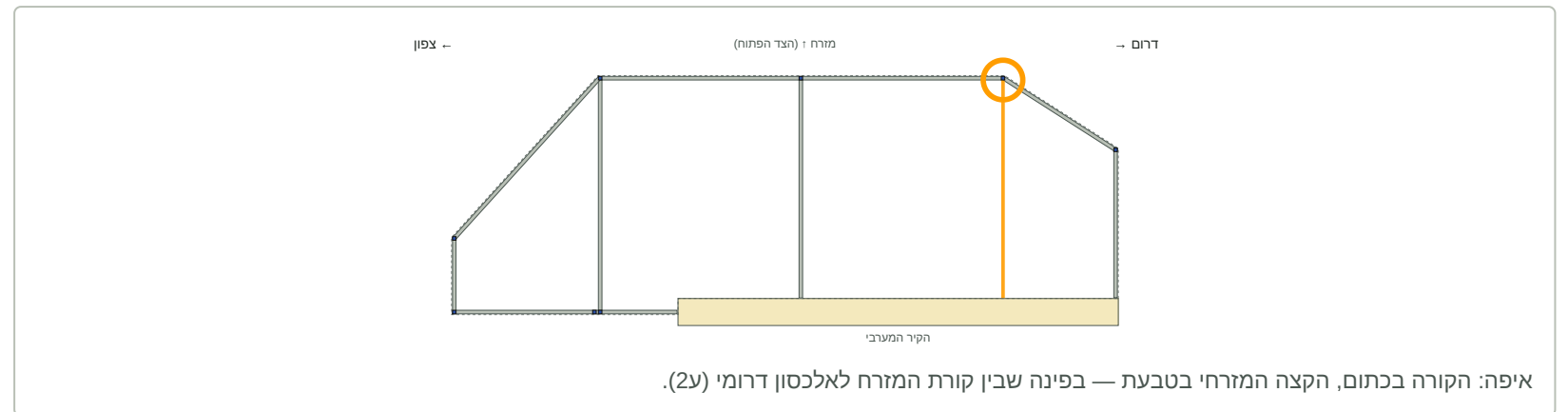
קצה ב' על הפאה המזרחית של n1: הצלע החיצונית מגיעה 3.6 רחוק יותר — הפוך מקצה א'.



קצה א' על הפאה המערבית (הפונה לקיר) של e3: הצלע הפנימית מגיעה 3.6 רחוק יותר.

קורה תומכת ק1 — הקצה המפוצל צד דרום 32.6° · צד צפון ישר

קומה עליונה · קורה תומכת · גובה 276.0–280.0



הזווית

הקצה המזרחי של ק1 מגיע בדיוק לפינה הפנימית שבין קורת המזרח לאלכסון דרומי. חצי מהרוחב (צד צפון) יושב על קורת המזרח, שניצבת לקורה — חיתוך ישר. החצי השני (צד דרום) יושב על ע2, שסוטה מהניצב ב-32.6° — זו זווית האלכסון עצמו בתוכנית, לא המיטר שלו (16.3°).

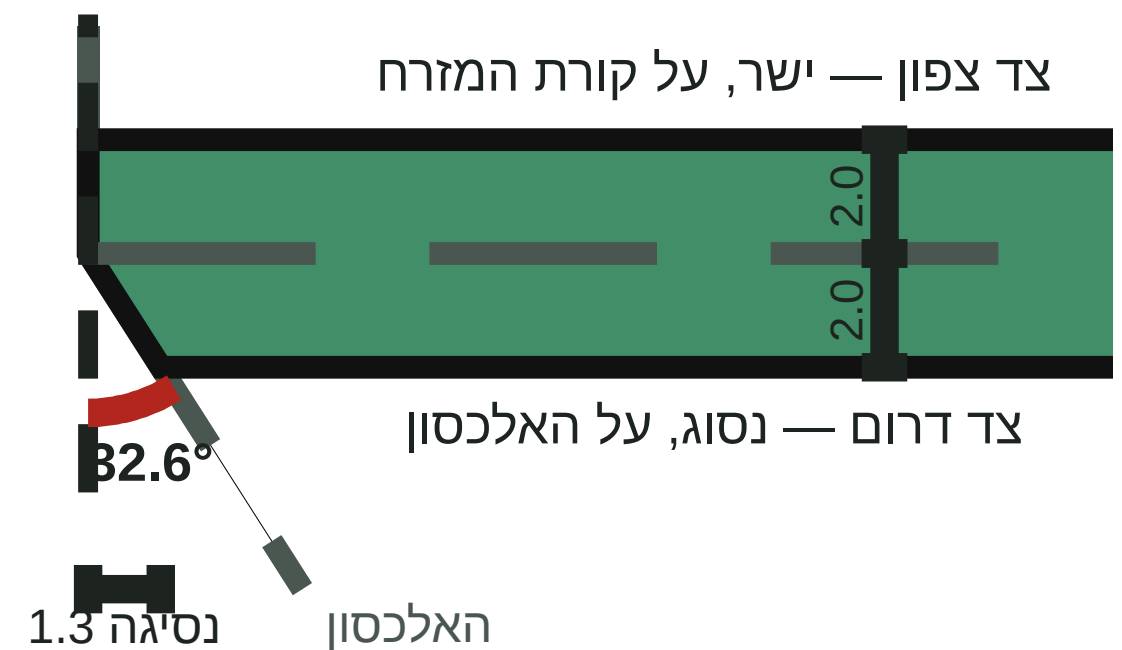
מה אוכל השיפוע

השיפוע חל רק על חצי הרוחב, 2.0 ס"מ: $\tan 32.6^\circ = 1.3 \times 2.0$. הדופן הדרומית של הקורה קצרה מהדופן הצפונית ב-1.3: צד צפון 242.4, צד דרום 241.1. קו החיתוך המשופע: 2.4.

איך מסמנים

1. חותכים ישר לאורך המלא, 242.4.
2. מסמנים בקצה את אמצע הרוחב (2.0 מכל דופן).
3. על הדופן הדרומית מסמנים 1.3 מהקצה.
4. קו ישר מנקודת האמצע שבקצה אל הסימון — וחותכים רק את המשולש הזה. צד צפון נשאר ישר.
5. בדיקה: הקצה נוגע בשתי הקורות בלי מרווח — הישר בקורת המזרח, המשופע בע2.

קצה א' של ק1 — מבט־על, מוגדל. הקורה נמשכת ימינה קורת המזרח

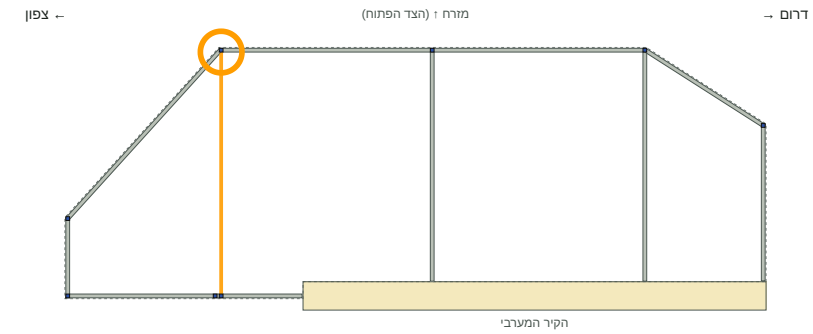


הקצה מוגדל, מבט־על. המקווקו — פני שתי הקורות שהקצה יושב עליהן; הנסיגה נמדדת על הדופן החיצונית מהקצה; הקשת — הזווית מהחיתוך הישר.

קורה תומכת ק3 — הקצה המפוצל

צד צפון 47.8° · צד דרום ישר

קומה עליונה · קורה תומכת · גובה 276.0–280.0



איפה: הקורה בכתום, הקצה המזרחי בטבעת — בפינה שבין קורת המזרח לאלכסון צפוני (ע4).

הזווית

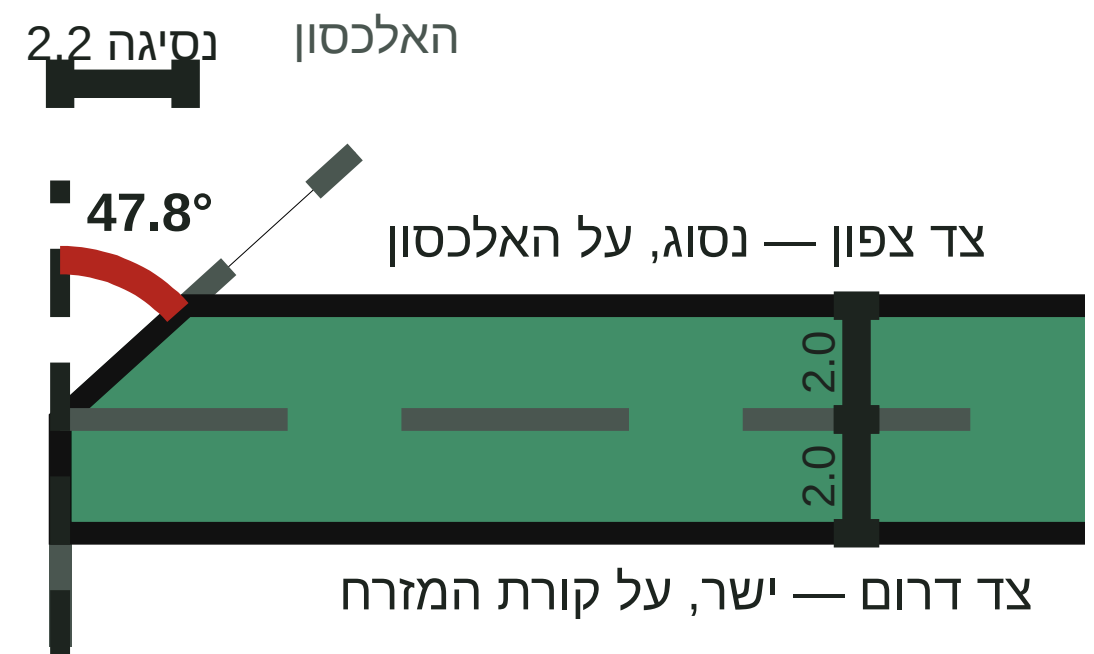
הקצה המזרחי של ק3 מגיע בדיוק לפינה הפנימית שבין קורת המזרח לאלכסון צפוני. חצי מהרוחב (צד דרום) יושב על קורת המזרח, שניצבת לקורה — חיתוך ישר. החצי השני (צד צפון) יושב על ע4, שסוטה מהניצב ב-47.8° — זו זווית האלכסון עצמו בתוכנית, לא המיטר שלו (23.9°).

מה אוכל השיפוע

השיפוע חל רק על חצי הרוחב, 2.0 ס"מ: $\tan 47.8^\circ = 2.2 \times 2.0$. הדופן הצפונית של הקורה קצרה מהדופן הדרומית ב-2.2: צד דרום 256.0, צד צפון 253.8. קו החיתוך המשופע: 3.0.

איך מסמנים

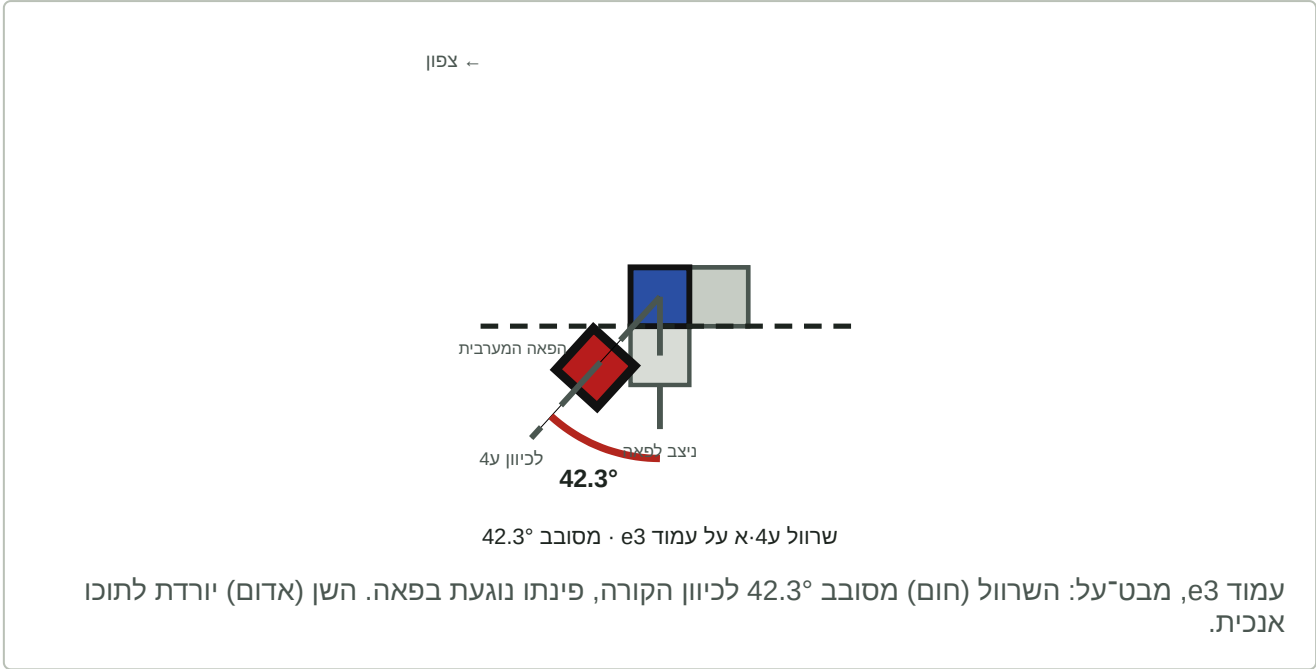
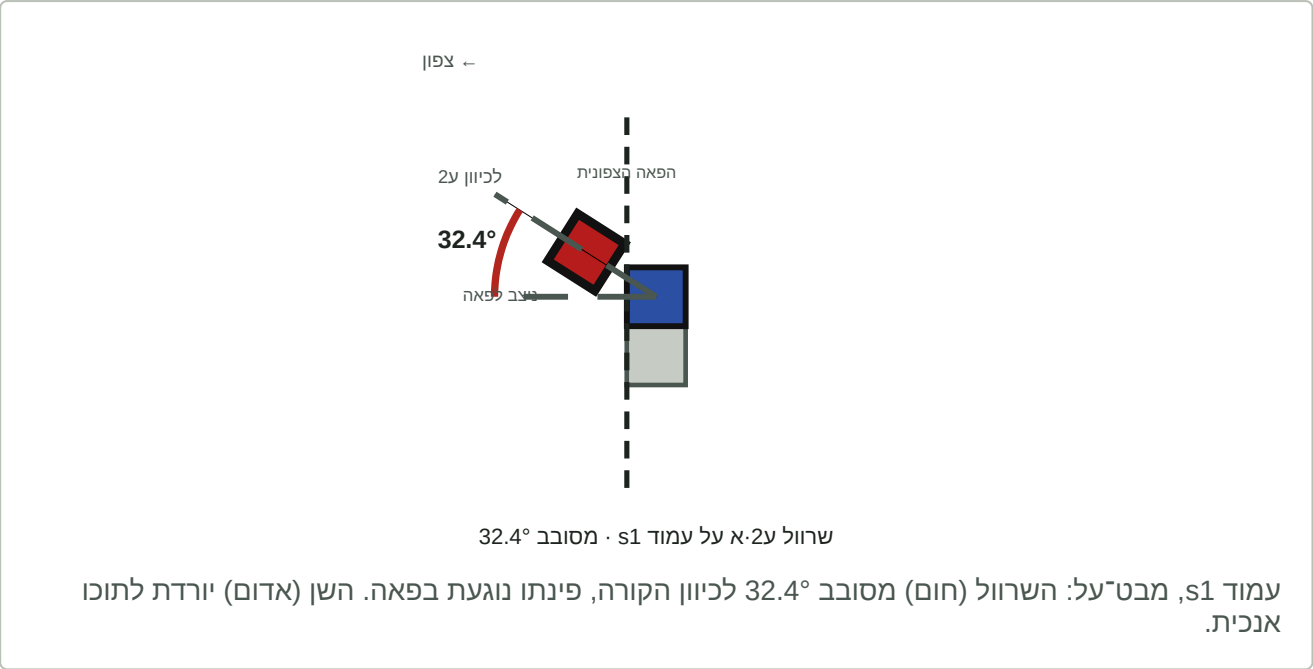
1. חותכים ישר לאורך המלא, 256.0.
2. מסמנים בקצה את אמצע הרוחב (2.0 מכל דופן).
3. על הדופן הצפונית מסמנים 2.2 מהקצה.
4. קו ישר מנקודת האמצע שבקצה אל הסימון — וחותכים רק את המשולש הזה. צד דרום נשאר ישר.
5. בדיקה: הקצה נוגע בשתי הקורות בלי מרווח — הישר בקורת המזרח, המשופע בע4.



קצה א' של ק3 — מבט־על, מוגדל. הקורה נמשכת ימינה

קורת המזרח

הקצה מוגדל, מבט־על. המקווקו — פני שתי הקורות שהקצה יושב עליהן; הנסיגה נמדדת על הדופן החיצונית מהקצה; הקשת — הזווית מהחיתוך הישר.



הזווית

השרוול לצד העמוד מרותך **מסובב באותה זווית שבה הקורה סוטה מהניצב לפאה** — כך השן, שיורדת מהקורה אנכית, נכנסת אליו ישר. בפינות האלכסון זו הזווית של מפלס 70 באותה פינה (32.4° ו-42.3°), ולא המיטר של המסגרת העליונה. ריבוע 4×4 מסובב ב-θ תופס על הפאה רוחב $4 \times (\cos \theta + \sin \theta)$: 5.7 → 5.5 · 42.3° → 32.4° — ולכן מרכזו רחוק מהפאה יותר מ-2 ס"מ, ומוזז הצידה.

כל השרולים המסובבים

שרוול	עמוד	פאה	סיבוב	מרכזו מהפאה	הצידה
ע-2 א	s1	צפון	32.4°	2.8	למזרח 3.0
ע-2 ב	e1	דרום	32.4°	2.8	למערב (הקיר) 3.0
ע-4 א	e3	מערב (הקיר)	42.3°	2.8	לצפון 4.4
ע-4 ב	n1	מזרח	42.3°	2.8	לדרום 4.4
ת-2 א	s1	צפון	32.4°	2.8	למזרח 3.0
ת-2 ב	e1	דרום	32.4°	2.8	למערב (הקיר) 3.0
ת-4 א	e3	מערב (הקיר)	42.3°	2.8	לצפון 4.4
ת-4 ב	n1	מזרח	42.3°	2.8	לדרום 4.4

"מהפאה" — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה; בשרוול ישר זה 2. "הצידה" — הזזת המרכז ממרכז הפאה לאורכה. המיקום המלא של כל שרוול — במצגת החלקים.

כל החיתוכים המשופעים

טבלה אחת לסדנה

קורה	קצה	סוג	זווית	על רוחב	נסיגה	קו החיתוך	הצלע שנסוגה	הצלע שמגיעה רחוק יותר
ע1דרום	ב'	מיטר	28.7°	4.0	2.2	4.6	הפנימית	החיצונית
ע2אלכסון דרומי	א'	מיטר	28.7°	4.0	2.2	4.6	הפנימית	החיצונית
ע2אלכסון דרומי	ב'	מיטר	16.3°	4.0	1.2	4.2	הפנימית	החיצונית
ע3מזרח	א'	מיטר	16.3°	4.0	1.2	4.2	הפנימית	החיצונית
ע3מזרח	ב'	מיטר	23.9°	4.0	1.8	4.4	הפנימית	החיצונית
ע4אלכסון צפוני	א'	מיטר	23.9°	4.0	1.8	4.4	הפנימית	החיצונית
ע4אלכסון צפוני	ב'	מיטר	21.1°	4.0	1.5	4.3	הפנימית	החיצונית
ע5צפון	א'	מיטר	21.1°	4.0	1.5	4.3	הפנימית	החיצונית
ע5צפון	ב'	מיטר	45.0°	4.0	4.0	5.7	הפנימית	החיצונית
ע6מערב (ללא קיר)	א'	מיטר	45.0°	4.0	4.0	5.7	הפנימית	החיצונית
ת2אלכסון דרומי	א'	על פני העמוד	32.4°	4.0	2.5	4.7	החיצונית	הפנימית
ת2אלכסון דרומי	ב'	על פני העמוד	32.4°	4.0	2.5	4.7	הפנימית	החיצונית
ת4אלכסון צפוני	א'	על פני העמוד	42.3°	4.0	3.6	5.4	החיצונית	הפנימית
ת4אלכסון צפוני	ב'	על פני העמוד	42.3°	4.0	3.6	5.4	הפנימית	החיצונית
ק1תומכת	א'	מפוצל · צד דרום	32.6°	2.0	1.3	2.4	הדופן הדרומית	הדופן הצפונית
ק3תומכת	א'	מפוצל · צד צפון	47.8°	2.0	2.2	3.0	הדופן הצפונית	הדופן הדרומית

"נסיגה" — בכמה הצלע שנסוגה קצרה מהצלע השנייה באותו קצה: רוחב × tan הזווית. מסמנים אותה על הצלע שנסוגה ומותחים קו לפינה של הצלע השנייה. כל שאר 16 הקצוות בשלד — ישרים.